

多模态城市轨迹数据



POI语义数据
类别、名称、图片
描述、标签



POI拓扑数据
转移统计、POI转移图、Node2Vec



POI空间数据
经纬度、相对位置



用户历史签到数据
历史访问POI、访问时间、签到间隔

由签到序列
动态计算

用户画像编码（动态）



类别偏好



时段偏好



空间分布



历史访问分布

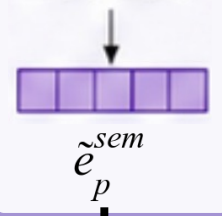
用户画像表示 l_u

1 多模态学习与跨模态对齐

A. 语义编码



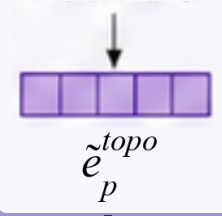
类别嵌入+文本特征投影



B. 拓扑编码



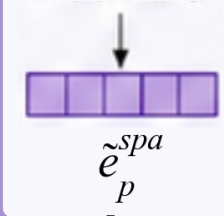
转移统计投影+Node2Vec嵌入



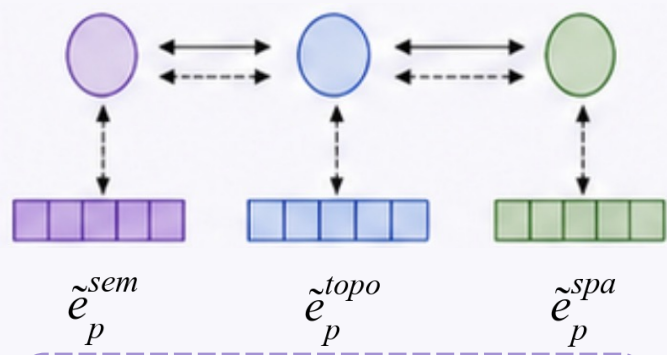
C. 空间编码



GPS坐标MLP



跨模态注意力交互



跨模态对齐损失

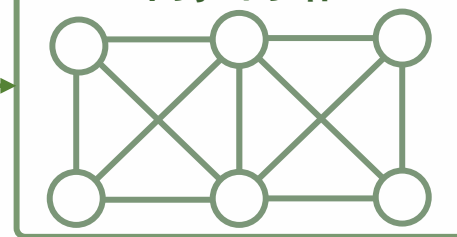
$$L_{align} = L_{InfoNCE}(\tilde{e}_p^{sem}, \tilde{e}_p^{topo}) + L_{InfoNCE}(\tilde{e}_p^{sem}, \tilde{e}_p^{spa}) + L_{InfoNCE}(\tilde{e}_p^{topo}, \tilde{e}_p^{spa})$$

2 上下文感知的自适应融合

用户画像表示 l_u



门控网络



a_{sem}

a_{topo}

a_{spa}

$\tilde{e}_p^{sem}$

$\tilde{e}_p^{topo}$

$\tilde{e}_p^{spa}$

Σ

融合POI表示 h_p

$$h_p = \alpha_{sem} \tilde{e}_p^{sem} + \alpha_{topo} \tilde{e}_p^{topo} + \alpha_{spa} \tilde{e}_p^{spa}$$

3 代价感知的自适应级联多索引检索

Stage1 低代价多源召回



候选合并 → 去重 → 来源标记 → 分数融合

初始候选集 $C_u^{(1)}$

候选数量 $n_u^{(1)}$

分数熵 $H_u^{(1)}$



规则式级联决策（数量/熵/数量+熵）

否

是否扩展

是

Stage2 高代价深召回



与 $C_u^{(1)}$ 合并 → 去重 → 分数更新

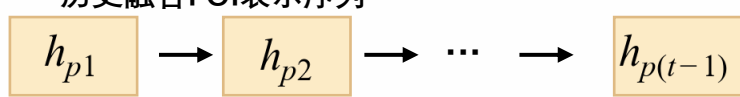
最终动态候选池 C_u



4 用户画像条件化的时空序列建模

A. 构建时空增强历史签到序列

历史融合POI表示序列

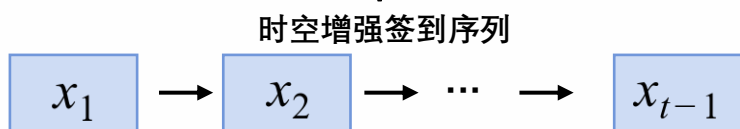


相对末次位置空间编码



历史签到时间槽编码

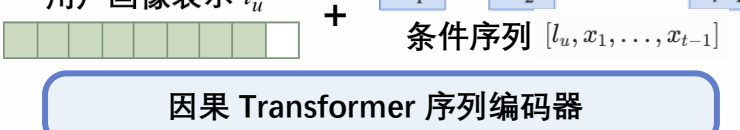
时空增强签到序列



$$x_i = h_{p_i} + r_i^{spa} + e_i^{time}$$

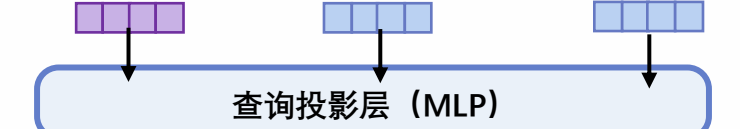
B. 画像条件化的序列编码

用户画像表示 l_u + 条件序列 $[l_u, x_1, \dots, x_{t-1}]$



C. 目标条件化的查询构建

末次签到上下文表示 z_{t-1} + 目标时间编码 t_t + 签到间隔编码 Δt



用户动态查询表示 q_u

$$q_u = MLP(z_{t-1} + t_t + \Delta t)$$

5 候选重排序与下一个POI推荐

动态候选池 C_u

用户动态查询表示 q_u



神经匹配

q_u

h_p

匹配得分 s_{match}

候选上下文特征打分

相对距离

类别一致性

召回分数

来源覆盖

特征得分 s_{feat}

最终得分

$$s(u, p) = s_{match} + s_{feat}$$

Top-K选择

下一POI推荐结果

1. POI A
2. POI B
3. POI C
- ...